

Projekt nr 20: Obliczanie Całek

Autorzy: Jowita Druciak, Oliwia Karkoszka

Link do repozytorium: <https://github.com/jowi-ka/Numeryczneobliczanie-Calki>

1. O co chodzi w projekcie?

Głównym zadaniem programu jest obliczanie pola pod wykresem wybranej funkcji (całkowanie numeryczne). Użytkownik może wybrać jedną z trzech metod oraz zdecydować, czy chce liczyć wynik dla konkretnej liczby podziałów, czy z określoną dokładnością.

2. Dokładny opis metod obliczeniowych.

Metoda Prostokątów (Środkowych)

To prosty sposób, gdzie dzielimy obszar na pionowe paski. Wysokość każdego paska mierzymy dokładnie w jego środku. Suma pól tych prostokątów daje nam wynik całki. Jest to metoda szybka i całkiem dokładna.

Metoda Trapezów

Zamiast prostokątów, używamy trapezów. Łączymy punkty na wykresie liniami prostymi, co pozwala lepiej dopasować kształt do krzywizny funkcji. Jest to jedna z najpopularniejszych metod w informatyce.

Metoda Monte Carlo

To metoda statystyczna (losowa). Program "strzela" losowymi punktami w obszar wokół wykresu i sprawdza, ile z nich trafiło pod linię funkcji. Im więcej "strzałów" oddamy, tym wynik jest bliższy prawdzie. Jest świetna do bardzo skomplikowanych kształtów.

3. Struktura projektu.

- **main.c** - Główny plik, który uruchamia program i pokazuje menu.
- **integration.c** - Plik z logiką (tutaj są wzory na powyższe metody).
- **integration.h** - Plik z ustawieniami i definicjami (definiuje strukturę DaneWejscioveCalkowania).
- **ui_handler.c** - Obsługa tego, co użytkownik wpisuje na ekranie.
- **ui_handler.h** - Definiuje funkcje obsługujące menu i wczytywanie danych.
- **reports.c** - Otwiera pliki wyniki.txt i dopisuje tam datę, metodę i wynik.
- **reports.h** - Zapowiada funkcje do zapisu wyników do pliku wyniki.txt.

4. Jak uzyskać dokładny wynik?

Program posiada dwa tryby:

1. **Na stałe:** Sami mówimy programowi, na ile kawałków ma podzielić pole.
2. **Automatyczny:** Specjalny tryb "**Epsilon**". Działa on tak, że program liczy całkę, a

potem dzieli przedział na dwa razy mniejsze kawałki i liczy znowu. Porównuje oba wyniki - jeśli różnica jest bardzo mała (mniejsza niż nasz Epsilon), to uznaje, że wynik jest wystarczająco dokładny i kończy pracę.